

Présentation du

PROJET DE NSI : ASL SIMULATOR

Présentation globale du projet :

Nous avons à faire un projet pendant les vacances scolaires et nous avons le sujet libre suite à notre chapitre sur les interfaces graphiques. **Ensemble**, on a eu l'idée de créer un **simulateur d'interface d'avion** car nous sommes tous les trois **très intéressés par l'aéronautique** (stages dans des entreprises comme Airbus, Enac, Isae-Supaero...).

Ce simulateur d'interface d'avion correspond à un **cockpit d'avion** avec différents éléments : odomètre, anémomètre, tirette, jauge fuel, panel de boutons, altimètre, boussole, roulis etc...

Notre problématique initiale était la suivante :

→ **Comment représenter fidèlement le cockpit d'un avion et permettre à son utilisateur de le tester ?**

Notre objectif était multiple :

- imaginer cette interface (nous l'avons créée de A à Z).
- se répartir les tâches **collectivement** pour être plus efficaces.
- mettre tout en commun afin de réaliser cette interface **dans le temps imparti**.

Organisation du travail :

Nous sommes un groupe de trois : **Léo, Axel** et **Sofia**. Nous sommes dans la même classe et suivons tous les trois les spécialités **maths, physique** et **NSI**.

Nous avons décidé de nous partager le travail et il fallait pour cela **se partager les rôles**.

D'un côté Axel était le **guide**, c'est lui qui s'est occupé de l'assemblage de nos travaux, il dépendait aussi beaucoup du **travail de Léo** ainsi **que celui de Sophia** car nous avions des éléments de code nécessaires au projet.

Axel **s'occupait de la partie centrale de l'interface** ce qui consiste en cadran de roulis, boussole et il s'est également occupé de la représentation visuelle de l'avion et de la version mode sombre.

Léo lui s'occupait de la partie gauche ce qui consistait en un panel de boutons, d'un altimètre et d'une jauge Fuel et **Sophia s'occupait** de la partie à droite ce qui consistait en un anémomètre, un odomètre, une tirette, des boutons...

Pour ce qui est du temps passé sur le projet chacun y a vraiment mis du temps sachant aussi qu'en vue du concours nous avons **retravaillé dessus** et nous l'avons **amélioré**.

Pour **Axel** : environ **+de 35** heures.

Pour **Léo** : environ **+de 30** heures.

Pour **Sofia** : environ **+de 30** heures.

Présentation des 7 étapes du projet, de l'idée jusqu'à la réalisation du projet.

- 1) Début du projet avec la consigne de réaliser une interface graphique avec le module Tkinter de Python.
- 2) L'idée du cockpit naît.
- 3) On se repartit le travail en classe.
- 4) Chacun de notre côté commence à réfléchir à nos parties, cela passe par la réalisation de croquis et de dessins à la main.

❖ Pour la partie gauche :

- **START engine** → **démarre et éteint le moteur** et allume le témoin engine en vert, émet un son moteur & admet 2 états qui influencent l'ensemble des paramètres .
- **REFUEL** → **fait le plein de carburant**, réinitialise la jauge fuel & allume le témoin full fuel pendant 15 sec.
- **ALARM TEST** → tester l'alarme incendie **en faisant clignoter les témoins** et en émettant une sonnerie.
- **Altimètre** → **contrôle l'altitude de l'avion en fonction des commandes "up" & "down"** du clavier et rend compte de la pression correspondante.
- **Jauge fuel** → rend compte du niveau de carburant restant et allume le témoin fuel avec des couleurs différentes en fonction de ce niveau de carburant.

❖ Pour la partie droite :

- Réalisation de l'**odmètre** → Affiche la **distance parcourue** par l'avion, mise à jour en fonction de la vitesse et du temps écoulé, permettant de suivre l'évolution du trajet en temps réel.
- Réalisation de l'**anémomètre** → Mesure et **affiche la vitesse actuelle de l'avion**, ajustée par la tirette de vitesse, afin de contrôler la performance de l'avion.
- Réalisation de la **tirette** → simule l'**accélérateur** d'un avion.
- Réalisation du **bouton Réinitialiser** → Réinitialiser les compteurs d'altitude, de distance et de vitesse, permettant de repartir de zéro pour un nouveau vol ou une nouvelle simulation.
- Création d'un **chronomètre** → affichage du **temps** qui défile.
- Ajustement de l'interface.
- Vérification des positions.
- Phase de test → permet de vérifier le **bon fonctionnement** de la partie gauche du simulateur.

❖ Pour la partie au centre :

- Réalisation de la **boussole** → permet à l'utilisateur d'être informé de sa **direction** (aiguille).
- Réalisation du **roulis** → permet à l'utilisateur de pouvoir voir **en temps réel le roulis**.
- Correction des **positions**.
- Vérification des **bugs**.
- Phase de test → permet de vérifier le **bon fonctionnement** de la partie centrale du simulateur.

5) Nouvelles Idées : Naissance de nouvelles idées :

- ☐ Cadran représentant l'**évolution de l'avion**.
- ☐ Nouvelle version : mode **sombre**.
- ☐ Bouton start/stop → **clé** + rotation.
- ☐ Adaptation de la taille de la fenêtre selon la taille et la résolution de l'écran sur lequel le programme est lancé (écran de dimensions 1920 x 1080 conseillé).

L'entraide a vraiment été un **outil clé** pour réussir à tous finir nos parties.

Une fois votre travail fini nous avons **mis** encore **en commun** en faisant bien **attention** aux positions respectives des emplacements de chaque élément(boutons, capteurs, tirette ...).

6) Les finitions : on s'est **réunis** et on a vraiment **peaufiner** nos codes, **bien commenter** et **expliquer** pour que **chacun puisse** vraiment **comprendre** les parties **des autres**.

7) Les tests : l'étape la **plus cruciale** est l'étape des tests pour nous c'était un vrai **soulagement** après toutes les **difficultés rencontrées** on a vu que notre projet **se concrétisait**.

Validation de l'opérationnalité du projet/de son fonctionnement:

Pour ce qui est de l'état d'avancement du projet au moment du dépôt : **nous avons eu le temps d'apporter toutes les modifications voulues**.

Pour vérifier l'absence de bugs : nous avons exécuter notre code et à chaque fois qu'il y avait un bug nous référions à ce qu'il y avait dans la console. Donc, notre méthode **c'était la révision de code**. C'est quelque chose qu'on a **autant fait seul qu'à plusieurs**.

Pour ce qui est des difficultés rencontrées, elles ont été **multiples**.

Pour Axel :

→ difficultés avec l'harmonisation **des coordonnées** de la **boussole** et de l'**écran de vue latéral**.

- Axel a revu son code et a pu faire les **bonnes modifications**.

Pour Léo :

→ difficultés avec le son.

- **Des recherches** ont été effectuées.

Pour Sofia :

→ difficultés avec l'harmonisation **des coordonnées** et avec l'**actualisation correcte de l'odomètre** (avec la sauvegarde de la distance parcourue à chaque seconde).

- **Création de variable** pour stocker.

Ouverture :

Malgré le fait que nous ayons déjà apporté de nombreuses modifications à ce projet, nous avons encore des idées pour le rendre plus réaliste et complet.

Faire apparaître plus **d'éléments** :

- les couloirs aériens (pouvoir les afficher).
- les volets et ailerons (avec des touches permettant de les régler).
- interface paysage.

Analyse critique :

Le projet propose un rendu vraiment **qualitatif** mais il est important de souligner le fait que nous avons chacun **investi beaucoup de notre temps dans ce projet**. Nos efforts ont mis du temps à payer, mais n'ont pas été vains.

De plus, chacun de nous a pu développer des **compétences techniques** notamment à travers l'**usage de la bibliothèque Tkinter** mais aussi humaine on a appris à travailler sur un projet en groupe avec de la **cohésion et surtout de l'entraide**.

Pour ce qui est de la **démarche d'inclusion** : nous sommes deux garçons et une fille, un groupe mixte avec des niveaux différents: Axel (confirmé) / Léo (avancé) / Sofia (avancé).